

物理 模試解答・配点表

力学 1：複数物体系・エネルギーと仕事（配点：50 点）

問 1 運動量の大きさ: mv

運動エネルギー: $\frac{1}{2}mv^2$

問 2 $\frac{v^2}{2g}$

問 3 $\frac{v}{4}$

問 4 $\frac{3v^2}{8g}$

問 5 $-\frac{3}{32}mv^2$

問 6 $\frac{v}{2}$

問 7 台の速さ: $\frac{1}{2}\sqrt{gr}$

小球の速さ: $\frac{\sqrt{5gr}}{2}$

問 8 $\frac{\sqrt{13}}{2}m\sqrt{gr}$

問 9 $\sqrt{gr}$

力学 2：円運動・複数物体系（配点：50 点）

問 1 角速度: $\frac{v_0}{r}$

周期: $\frac{2\pi r}{v_0}$

加速度の大きさ: $\frac{v_0^2}{r}$

問 2 $m \frac{v_0^2}{r}$

問 3 慣性力の大きさ: $m\alpha$

向き: $B \rightarrow A$

問 4 速さ: $\sqrt{v_0^2 - 2\alpha r(1 - \cos \theta)}$

垂直抗力: $m \left(\frac{v_0^2}{r} - 2\alpha + 3\alpha \cos \theta \right)$

問 5 $\alpha \leq \frac{v_0^2}{5r}$

問 6 $\frac{m}{M+m} v_0$

問 7 $\sqrt{\frac{M}{M+m}} v_0$

問 8 $\left(\frac{M}{M+m} \right)^2 m \frac{v_0^2}{r}$

力学 3：単振動（配点：50 点）

問 1 $\frac{mg}{k}$

問 2 $\frac{1}{2}kh^2$

問 3 $h\sqrt{\frac{k}{m}}$

問 4 $-\frac{kh^2}{2mg} - \frac{mg}{2k}$

問 5 ア: $-\frac{2g}{h}x$

イ: 0

ウ: $\sqrt{\frac{2g}{h}}$

エ: $h \cos\left(\sqrt{\frac{2g}{h}}t\right)$

オ: $-\sqrt{2gh} \sin\left(\sqrt{\frac{2g}{h}}t\right)$

カ: $\frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{2h}{g}}$

キ: $-\frac{\sqrt{6gh}}{2}$

問 6 $\left(\frac{2\sqrt{2}\pi}{3} + \sqrt{6}\right) \sqrt{\frac{h}{g}}$

力学 4：単振動・複数物体系（配点：50 点）

問 1 $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

問 2 $A\sqrt{\frac{k}{m}}$

問 3 $\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$

問 4 $\left(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\right)T_0 + \frac{2d}{v_0}$

問 5 $V = \frac{m}{M}v$

問 6 $A\sqrt{\frac{Mk}{m(M+m)}}$

問 7 $\mathcal{T}: \frac{m}{M}$

$\mathcal{I}: \frac{M}{M+m}$

$\mathcal{U}: \sqrt{\frac{k(M+m)}{mM}}$

問 8 $\left(\pi + \frac{2d}{A} + \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)\sqrt{\frac{mM}{k(M+m)}}$

熱力学 1：状態方程式・熱力学第 1 法則（配点：50 点）

問 1 $\frac{p_0 V_0}{nR}$

問 2 $\frac{nR}{2p_0 V_0}$

問 3 $\frac{nR}{p_0 S}$

問 4 $\frac{3}{2} p_0 V_0$

問 5 $p_0 V_0$

問 6 $\frac{5}{2} p_0 V_0$

問 7 $3V_0$

問 8 グラフの概形：A から上へ B（定積），右へ C（定圧），
反比例曲線で右下へ D（等温），左へ A（定圧）と戻る閉曲線。

問 9 0.28

熱力学 2：熱サイクル（配点：50 点）

問 1

$$(1) \frac{p_0 V_0}{R}$$

$$(2) W_{AB} = 0$$

$$\Delta U_{AB} = \frac{3}{2} p_0 V_0$$

$$Q_{AB} = \frac{3}{2} p_0 V_0$$

$$(3) W_{BC} = 2p_0 V_0$$

$$Q_{BC} = 5p_0 V_0$$

$$(4) \frac{2}{13}$$

問 2

$$(1) 2^{8/5} V_0$$

$$(2) \frac{3}{2} p_0 V_0 (4 - 2^{8/5})$$

$$(3) 9 - 5 \cdot 2^{3/5} \text{ 倍}$$

問 3

$$(1) \frac{9p_0 V_0}{4R}$$

$$(2) \frac{1}{2} p_0 V_0$$

熱力学 3：単振動（浮き）（配点：50 点）

問 1 (1) $\rho S \ell g$

(2) $\rho S(x + \ell)g$

(3) ρSg

(4) $2\pi\sqrt{\frac{m}{\rho Sg}}$

(5) d

(6) $d\sqrt{\frac{\rho Sg}{m}}$

問 2 $\frac{\sqrt{3}}{2}L\sqrt{\frac{\rho Sg}{m}}$

問 3 $2/3$ 倍

問 4 $k \leq 3\rho Sg$

問 5 $\frac{2 + \sqrt{2}}{4}$ 倍

力学 2：円運動・複数物体系

解説

問 1 小球 P は半径 r の円周上を一定の速さ v_0 で運動している．等速円運動の公式より，角速度を ω とすると，

$$v_0 = r\omega \implies \omega = \frac{v_0}{r}$$

周期 T は，

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v_0}$$

加速度の大きさ a は，

$$a = r\omega^2 = \frac{v_0^2}{r}$$

である．

問 2 小球 P にはたらく水平方向の力は，円筒面から受ける垂直抗力 N のみである．これが向心力となって円運動をしているため，中心方向の運動方程式は以下のようになる．

$$m\frac{v_0^2}{r} = N$$

よって，垂直抗力の大きさは $m\frac{v_0^2}{r}$ である．

問 3 物体 Q は $A \rightarrow B$ の向き（右向き）に加速度 α で運動している．Q に乗った観測者（非慣性系）から見ると，質量 m の小球 P には，Q の加速度と逆向きに慣性力がはたらく．したがって，慣性力の大きさは $m\alpha$ であり，向きは $B \rightarrow A$ の向き（左向き）である．

問 4 Q に対する P の力学的エネルギー保存則を立てる．慣性力 $m\alpha$ は常に左向きにはたらくため，これを「みかけの重力」のような保存力として扱う．点 A を位置エネルギーの基準 (0) とする．小球 P が点 A から点 E ($\angle AOE = \theta$) へ移動したとき，P の左向き（慣性力がはたらく向き）の変位を考える．中心 O を原点とし，右向きを x 軸正の向きとすると，点 A の x 座標は $-r$ ，点 E の x 座標は $-r \cos \theta$ である．点 A から点 E への x 方向の変位は， $-r \cos \theta - (-r) = r(1 - \cos \theta)$ となり，右向きに移動している．慣性力は左向き ($-x$ 方向) にはたらくため，慣性力に逆らって移動することになり，位置エネルギーは増加する．その増加量は，

$$U = m\alpha \times r(1 - \cos \theta) = m\alpha r(1 - \cos \theta)$$

である．点 E における速さを v とすると，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + m\alpha r(1 - \cos \theta)$$

両辺に 2 を掛け， m で割って v^2 について解く．

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2\alpha r(1 - \cos \theta)}$$

次に、点 E における垂直抗力 N を求める。Q に対する P の中心方向の運動方程式を立てる。点 E において、中心に向かう力は、垂直抗力 N と慣性力 $m\alpha$ の中心方向成分の和である。慣性力は左向きであり、点 E と中心 O を結ぶ線分（法線）が x 軸負の向きとなす角は θ である。したがって、中心から外側へ向かって引っぱる慣性力の成分が $m\alpha \cos \theta$ となる。運動方程式は、

$$m \frac{v^2}{r} = N - m\alpha \cos \theta$$

先ほど求めた v^2 を代入する。

$$\begin{aligned} N &= \frac{m}{r} \{v_0^2 - 2\alpha r(1 - \cos \theta)\} + m\alpha \cos \theta \\ N &= m \left(\frac{v_0^2}{r} - 2\alpha + 3\alpha \cos \theta \right) \end{aligned}$$

これが求める垂直抗力の大きさである。

問 5 小球 P が円筒面から離れないための条件は、すべての位置 ($0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲) において、垂直抗力 $N \geq 0$ が成り立つことである。

$$N(\theta) = m \left(\frac{v_0^2}{r} - 2\alpha + 3\alpha \cos \theta \right) \geq 0$$

この関数 $N(\theta)$ が最小になるのは、 $\cos \theta$ が最小となるとき、すなわち $\theta = \pi$ (点 B) のときである。

$$N(\pi) = m \left(\frac{v_0^2}{r} - 5\alpha \right) \geq 0 \implies \alpha \leq \frac{v_0^2}{5r}$$

これが加速度 α の満たすべき範囲である。

問 6 系全体には水平方向の外力がはたらかないため、ガイドに平行な方向 (x 方向) の運動量保存則が成り立つ。初期状態では、小球 P は点 D で右向きに初速 v_0 を持ち、台 Q は静止しているため、全運動量は mv_0 である。小球 P が点 A を通過する瞬間、台 Q に対する P の相対速度の向きは完全に y 方向になる。これは、点 A において「P の x 方向の速度」と「台 Q の速度」が等しいことを意味する。このときの速度を V とすると、 x 方向の運動量保存則より、

$$mv_0 = (M + m)V \implies V = \frac{m}{M + m}v_0$$

である。

問 7 点 A を通過する瞬間の、物体 Q に対する小球 P の速さを u とすると、水平面から見た P の速度ベクトルの大きさの 2 乗は $V^2 + u^2$ である。系全体で力学的エネルギー保存則が成り立つため、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}m(V^2 + u^2) \\ mv_0^2 &= (M + m)V^2 + mu^2 \end{aligned}$$

問 6 で求めた V を代入し、 u について解く。

$$mv_0^2 = \frac{m^2}{M + m}v_0^2 + mu^2 \implies u = \sqrt{\frac{M}{M + m}}v_0$$

問 8 点 A を通過する瞬間，台 Q の加速度を a_Q とすると，Q の運動方程式は $Ma_Q = N \implies a_Q = \frac{N}{M}$ である．Q に
 対する P の相対運動の中心方向の運動方程式は，慣性力 ma_Q を考慮して，

$$m\frac{u^2}{r} = N + ma_Q = N + m\left(\frac{N}{M}\right) = \frac{M+m}{M}N$$

これを N について解き， u^2 を代入する．

$$N = \frac{M}{M+m}m\frac{u^2}{r} = \left(\frac{M}{M+m}\right)^2 m\frac{v_0^2}{r}$$

力学 4：単振動・複数物体系

解説

問 1 台が固定されているため、ばね a (ばね定数 k) と質量 m の通常の単振動となる。周期 $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

問 2 自然長に戻ったときの速さ v_0 は、力学的エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \implies v_0 = A\sqrt{\frac{k}{m}}$$

問 3 ばね b (ばね定数 $2k$) に接触してから離れるまでの運動は、ばね b による単振動の「半周期分」に相当する。要する時間は $\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$ である。

問 4 1 サイクルの時間は以下の 3 つのフェーズの合計である。ばね a の半周期、ばね a・b 間の等速直線運動の往復、ばね b の半周期の和となる。

$$T = \frac{1}{2}T_0 + \frac{2d}{v_0} + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{2}T_0\right) = \left(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\right)T_0 + \frac{2d}{v_0}$$

問 5 台が自由に動ける場合、水平方向の運動量保存則が成り立つ。自然長になったときのそれぞれの速さなので、

$$mv - MV = 0 \implies V = \frac{m}{M}v$$

問 6 力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2$$

$V = \frac{m}{M}v$ を代入して、

$$kA^2 = \frac{m(M+m)}{M}v^2 \implies v = A\sqrt{\frac{Mk}{m(M+m)}}$$

問 7 重心 G は静止しており、質量の逆比に内分する点にあるため、 $\frac{l_Q}{l_P} = \frac{m}{M}$ である (ア)。ばね a から離れるまでの相対的な変位 (ばねの伸び) が A なので、 $A = \Delta x + \frac{m}{M}\Delta x \implies \Delta x = \frac{M}{M+m}A$ (イ)。単振動の速さの最大値 v は $v = \omega\Delta x$ で表せるため、

$$\omega = \frac{v}{\Delta x} = \sqrt{\frac{k(M+m)}{mM}} \quad (\text{ウ})$$

問 8 換算質量 $\mu = \frac{mM}{M+m}$ を用いると、台が動く運動全体は、質量 μ の小物体 1 個の運動 (問 1～問 4 と同じ形) として扱える。周期は、ばね a の半周期、等速直線運動の往復、ばね b の半周期の合計となる。

$$T = \pi\sqrt{\frac{\mu}{k}} + \frac{2d}{A\sqrt{\frac{k}{\mu}}} + \pi\sqrt{\frac{\mu}{2k}} = \left(\pi + \frac{2d}{A} + \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)\sqrt{\frac{mM}{k(M+m)}}$$

熱力学 2：熱サイクル

解説

問 1 (1) $p_0 V_0 = 1 \cdot R \cdot T_A \implies T_A = \frac{p_0 V_0}{R}$

(2) 定積変化のため $W_{AB} = 0$. 内部エネルギーの変化は,

$$\Delta U_{AB} = \frac{3}{2}(2p_0 V_0 - p_0 V_0) = \frac{3}{2}p_0 V_0$$

熱力学第 1 法則より,

$$Q_{AB} = \Delta U_{AB} + W_{AB} = \frac{3}{2}p_0 V_0$$

(3) 定圧変化の仕事は $W_{BC} = 2p_0(2V_0 - V_0) = 2p_0 V_0$. 熱力学第 1 法則より,

$$Q_{BC} = \frac{5}{2}p\Delta V = \frac{5}{2} \cdot 2p_0 V_0 = 5p_0 V_0$$

(4) 吸収熱量 $Q_{in} = Q_{AB} + Q_{BC} = 6.5p_0 V_0$. 正味の仕事 W_I は長方形 ABCD の面積より $W_I = p_0 V_0$. 熱効率

$$e_I = \frac{p_0 V_0}{6.5p_0 V_0} = \frac{2}{13}.$$

問 2 (1) C $\rightarrow$ E は断熱変化なので, $p_C V_C^{5/3} = p_E V_E^{5/3}$ が成り立つ.

$$2p_0(2V_0)^{5/3} = p_0 V_E^{5/3} \implies V_E^{5/3} = 2^{8/3} V_0^{5/3} \implies V_E = 2^{8/5} V_0$$

(2) 断熱変化では $Q_{CE} = 0$ なので, 熱力学第 1 法則より $W_{CE} = -\Delta U_{CE}$ である.

$$\Delta U_{CE} = \frac{3}{2}(p_E V_E - p_C V_C) = \frac{3}{2}p_0 V_0(2^{8/5} - 4)$$

$$\text{よって, } W_{CE} = \frac{3}{2}p_0 V_0(4 - 2^{8/5})$$

(3) 吸熱過程 (A $\rightarrow$ B, B $\rightarrow$ C) はサイクル I と同じなので Q_{in} は変わらない. 熱効率の比は正味の仕事の比に等しい. $W_{II} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CE} + W_{EA}$

$$W_{II} = 0 + 2p_0 V_0 + \left(6p_0 V_0 - \frac{3}{2}2^{8/5}p_0 V_0\right) + p_0(V_0 - 2^{8/5}V_0) = 9p_0 V_0 - \frac{5}{2}2^{8/5}p_0 V_0$$

$$\text{よって, } \frac{e_{II}}{e_I} = \frac{W_{II}}{W_I} = 9 - 5 \cdot 2^{3/5} \text{ 倍.}$$

問 3 (1) 直線 BD の方程式は $p = -\frac{p_0}{V_0}V + 3p_0$. 状態方程式 $pV = RT$ より $T = \frac{p_0}{RV_0}(-V^2 + 3V_0V)$. 平方完成すると $-\left(V - \frac{3}{2}V_0\right)^2 + \frac{9}{4}V_0^2$ となるため, $V = \frac{3}{2}V_0$ のとき最大値 $T_{max} = \frac{9p_0 V_0}{4R}$ をとる.

(2) 吸収熱量と放出熱量の差は, 1 サイクルで気体がした正味の仕事 W_{III} に等しい. W_{III} は三角形 ABD の面積に等しいので, $W_{III} = \frac{1}{2}p_0 V_0$.

熱力学 3：単振動（浮き）

解説

問 1 (1) 浮力は排除した水の重さに等しい．水面下の体積は $S\ell$ なので，浮力は $\rho S\ell g$ ．

(2) 水面下の長さは $\ell + x$ なので，浮力は $\rho S(x + \ell)g$ ．

(3) 合力 $F = mg - \rho S(x + \ell)g$ ．つりあいの式 $mg = \rho S\ell g$ を代入し， $F = -\rho Sgx$ ．よって $K = \rho Sg$ ．

(4) 周期 $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\rho Sg}}$

(5) $x = d$ の位置で初速 0 で放したため，振幅は d ．

(6) 最大速度 $v_{max} = A\omega = d\sqrt{\frac{\rho Sg}{m}}$

問 2 初期位置 ($x = L$) で初速 0．上面が水面から $3L/2$ に達したとき衝突する．この位置の x 座標は $x = -L/2$ である．振幅 $A = L$ の単振動における $x = -L/2$ での速さ v は，

$$v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = \sqrt{\frac{\rho Sg}{m}} \sqrt{L^2 - \left(-\frac{L}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} L \sqrt{\frac{\rho Sg}{m}}$$

問 3 $x = L$ から $x = -L/2$ までの時間 t_1 を求める． $x(t) = L\cos\omega t$ より， $-L/2 = L\cos\omega t_1 \implies \omega t_1 = \frac{2\pi}{3}$
 $t_1 = \frac{1}{3}T_0$ であり，弾性衝突により往復にかかる時間は等しいため，周期 $T = 2t_1 = \frac{2}{3}T_0$ となり， $2/3$ 倍である．

問 4 ゴムひもは $x < 0$ の領域のみ下向きの力 $-kx$ を及ぼす． $x > 0$ では角振動数 $\omega_0 = \sqrt{\frac{\rho Sg}{m}}$ で運動し， $x = 0$ を速さ $v_0 = L\omega_0$ で通過する． $x < 0$ の領域では角振動数 $\omega_1 = \sqrt{\frac{\rho Sg + k}{m}}$ となる．この領域での振幅 A_1 は $v_0 = A_1\omega_1 \implies A_1 = L\sqrt{\frac{\rho Sg}{\rho Sg + k}}$ である．浮きが板 ($x = -L/2$) に衝突するためには， $-A_1 \leq -L/2$ でなければならない．

$$L\sqrt{\frac{\rho Sg}{\rho Sg + k}} \geq \frac{L}{2} \implies 4\rho Sg \geq \rho Sg + k \implies k \leq 3\rho Sg$$

問 5 $k = \rho Sg$ のとき， $\omega_1 = \sqrt{2}\omega_0$ ， $A_1 = \frac{L}{\sqrt{2}}$ となる． $x = L$ から $x = 0$ までの時間は $t_1 = \frac{T_0}{4}$ ． $x = 0$ から $x = -L/2$ までの時間 t_2 を求める． $x(t) = -A_1\sin\omega_1 t$ より，

$$-L/2 = -\frac{L}{\sqrt{2}}\sin\omega_1 t_2 \implies \omega_1 t_2 = \frac{\pi}{4} \implies t_2 = \frac{\sqrt{2}}{8}T_0$$

全体の周期 $T = 2(t_1 + t_2) = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}T_0$ となり， $\frac{2 + \sqrt{2}}{4}$ 倍である．